



Problema 1

Sea :

$$X = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} | f(x) = ax + b, a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, b \in \mathbb{R}\}$$

Demuestre que X , con la composición usual de funciones, es un grupo.

Demostración.

Sean $f, g \in X$, entonces existen $a, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $b, d \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = ax + b$ y $g(x) = cx + d$. Por lo tanto,

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = ag(x) + b = a(cx + d) + b = (ac)x + (ad + b)$$

es decir, $f \circ g \in X$, por lo tanto X es cerrado bajo composición. La composición de funciones es asociativa, y la identidad

$$Id(x) = x \in X,$$

por lo tanto, $(X, \circ, Id(x))$ es un monoide. Para mostrar que es un grupo, basta con mostrar que cada elemento tiene inverso. Sea $f(x) = ax + b \in X$, entonces existe $f^{-1}(x) = \frac{1}{a}x - \frac{b}{a} \in X$, ya que $a \neq 0$ y

$$f \circ f^{-1}(x) = f\left(\frac{1}{a}x - \frac{b}{a}\right) = a\left(\frac{1}{a}x - \frac{b}{a}\right) + b = x - b + b = x,$$

$$f^{-1} \circ f(x) = f^{-1}(ax + b) = \frac{1}{a}(ax + b) - \frac{b}{a} = x + \frac{b}{a} - \frac{b}{a} = x.$$

Por lo tanto, $(X, \circ)$ es un grupo. □

Problema 2

Sea $(G, *, e)$ un grupo. Demuestra que el único elemento $g \in G$ tal que $g^2 = g$ es e

Demostración.

Sea $g \in G$ tal que $g^2 = g$, como G es un grupo, existe $g^{-1} \in G$, tal que $g^{-1} * g = e$. Se sigue que,

$$\begin{aligned} e &= g^{-1} * g \\ &= g^{-1} * g^2 \\ &= g^{-1}(g * g) \\ &= (g^{-1} * g) * g \\ &= e * g \\ &= g. \end{aligned}$$

□



Problema 3

Sea $(G, *, e)$. Demuestra que si $g^2 = e$ para todo $g \in G$ entonces $(G, *, e)$ es abeliano

Demostración.

Sean $a, b \in G$, entonces, por hipótesis, $a^2 = e$ y $b^2 = e$. Por lo tanto,

$$(a * b) * (b * a) = a * (b^2) * a = a * e * a = a^2 = e,$$

pero también, $(a * b) \in G \Rightarrow (a * b)^2 = e$. Es decir,

$$(a * b)(b * a) = (a * b) * (a * b).$$

Como en un grupo, se vale la ley de cancelación, se concluye que $a * b = b * a$. Por lo tanto, G es abeliano. $\square$

Problema 4

Sea G un conjunto finito con una operación binaria $*$, con neutro e . Demuestre que G es grupo si y sólo si la tabla de $*$ tiene las siguientes propiedades:

- I. Todo renglón y cada columna de la tabla de $*$ contiene todos los elementos de G
- II. Para cualquier $x, y \in G \setminus \{e\}$ y para cada rectángulo R en el cuerpo de la tabla que tenga a e en uno de los vértices, a x en el vértice del mismo renglón que e y a y en el vértice de la misma columna que e , el cuarto vértice está determinado únicamente por el par (x, y)

Demostración.

$\Rightarrow$)

Supongamos que G es un grupo, entonces, para cada $a \in G$ la función $a * () : G \rightarrow G$ es una biyección, pues es inyectiva debido a que cada elemento de G tiene inverso, y es sobreyectiva pues G es finito. Por lo tanto, $|aG| = |G|$. Análogamente $|Ga| = |G|$. Como los renglones y las columnas de la tabla de $*$ corresponden a las imágenes de $a * ()$ y $*a()$ respectivamente, se concluye que cada renglón y cada columna de la tabla de $*$ contiene todos los elementos de G .

Ahora tomemos un rectángulo R en la tabla de $*$, cuyos vértices son e, x, y, z , donde e es el neutro, $x, y \in G \setminus \{e\}$ y z es el cuarto vértice. Entonces, para algún $a \in G$, se tiene que e corresponde al renglón de a , y la columna de a^{-1} . Como x se encuentre en el mismo renglón que e , entonces $x = a * b$ con $b \in G$. De manera similar, como y se encuentra en la misma columna que e , entonces $y = c * a^{-1}$ con $c \in G$. Por lo tanto, el cuarto vértice del rectángulo R es

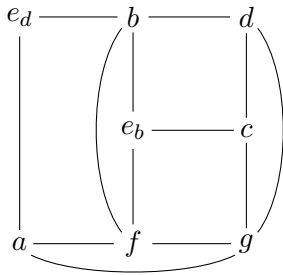
$$z = c * b = c * (a^{-1} * a) * b = (c * a^{-1}) * (a * b) = y * x.$$

$\Leftarrow$)

Supongamos que se cumplen a) y b). Entonces, para cada $a \in G$, $|aG| = |G| = |Ga|$ y por lo tanto, existen $b, b' \in G$ tales que $a * b = e$ y $b' * a = e$. Si $*$ es asociativa, se sigue que $b = b'$, es decir a es invertible y por tanto G es grupo, esto pues

$$b = e * b = (b' * a) * b = b' * (a * b) = b' * e = b'.$$





Veamos que $*$ es asociativa. Sean $a, b, c \in G \setminus \{e\}$, ubicamos b en la tabla de $*$. En la columna de b podemos encontrar a e (que ahora denotaremos por e_b), en el rebglón de e_b ubicamos a c . Entonces tenemos el rectángulo R_1 que por hipótesis tiene al cuarto vértice determinado únicamente por el par (c, b) , llamemos a este cuarto vértice d . Ahora, en la columna de b y d ubicamos nuevamente a e (que ahora denotaremos por e_d). En el renglón de e_d ubicamos a a . Entonces tenemos los rectángulos R_2 y R_3 que por hipótesis tiene al cuarto vértice determinado únicamente por el par (a, b) y el par (a, d) respectivamente, llamemos a estos vértices f y g . Tenemos entonces que f se encuentra en la misma columna que e_b , lo que nos da el rectángulo R_4 con cuarto vértice determinado únicamente por el par (f, c) (que corresponde a $(a, (b, c))$), pero este vértice corresponde a g únicamente determinado por el par (a, d) (que corresponde a la terna $((a, b), c)$). Por lo tanto,

$$a * (b * c) = (a * b) * c$$

□

Problema 5

Sea

$$G = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ es biyectiva}\}$$

con la operación de composición. Considere

$$H = \{g \in G \mid g(x) = x + b, b \in \mathbb{R}\}$$

Demuestre que H es un subgrupo de G

Demostración.

Notemos que $Id \in G$ se puede escribir como $id(x) = x + 0$, por tanto $id \in G$, ahora notemos que para $f \in H$ tal que $f(x) = x + b$ su inverso es $f^{-1}(x) = x - b$ pues tenemos que $f \circ f^{-1}(x) = f(x - b) = x - b + b = id$, como $-b \in \mathbb{R}$ para cualquier $b \in \mathbb{R}$ se sigue que si $f \in G$ entonces $g^{-1} \in G$, finalmente solo falta comprobar que G es cerrado bajo la operación composición, sean $f, g \in G$ tales que $f(x) = x + b$ y $g(x) = x + c$ tenemos que $g \circ f(x) = g(x + b) = x + (b + c) = x + (c + b) = f(x + c) = f \circ g(x)$, como $b + c \in \mathbb{R}$ se sigue que $f \circ g = g \circ f \in G$, finalmente concluimos que G es un grupo. □

Problema 6

Sea $G = (\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, +)$, el conjunto de todas las sucesiones reales con la suma coordenada a coordenada.

Defina

$$H = \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } a_n = 0 \text{ para todo } n \geq N\}$$

Demuestre que H es subgrupo de G

Demostración.

Sean $(a_n), (b_n) \in H$, entonces existen $N, M \in \mathbb{N}$ tales que $a_n = 0$ para todo $n \geq N$ y $b_n = 0$ para todo $n \geq M$. Por lo tanto, si $P = \max\{N, M\}$, se tiene que

$$(a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in H,$$

ya que $a_n + b_n = 0$ para todo $n \geq P$. Por otro lado,



- $(0_n) \in H$, ya que $0_n = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- $(a_n) \in H \Rightarrow (-a_n) \in H$, pues $a_n = 0, \forall n \geq N \Rightarrow -a_n = 0, \forall n \geq N$, y por lo tanto $(-a_n) \in H$.

Por lo tanto, H es un subgrupo de G . □

Problema 7

Sea G un grupo y $H \subseteq G$ un subconjunto no vacío. Demuestre que H es un subgrupo de G si y solo si para todo $a, b \in H$ se cumple que:

$$ab^{-1} \in H$$

Demostración.

$\Leftarrow$) Si $H \subseteq G$ es subgrupo como H es cerrado bajo inversos y bajo el producto es claro que si $a, b \in H$ entonces $ab^{-1} \in H$

$\Rightarrow$) Subongamos que $H \subseteq G$ cumple que para toda $a, b \in H$ entonces $ab^{-1} \in H$, primero demostraremos que e el neutro de G esta en H , como H es subconjunto no vacío de G podemos tomar un $a \in H$ por la hipótesis se sigue que $aa^{-1} = e \in H$, luego sea $b \in H$ tenemos que $eb^{-1} = b^{-1} \in H$ es decir H es cerrado bajo inversos, usando este hecho tenemos que si $a, b \in H$ entonces $a^{-1}, b^{-1} \in H$ por tanto $ab = a(b^{-1})^{-1}$, de forma similar $ba = b(a^{-1})^{-1} \in H$, por tanto H es cerrado bajo el producto, finalmente H es subgrupo. □

Problema 8

Sea G un grupo y sea $\{H_i\}_{i \in I}$ una familia de subgrupos de G tal que:

$$\forall i, j \in I \exists k \in I \text{ con } H_i \cup H_j \subseteq H_k$$

Demuestre que

$$H = \bigcup_{i \in I} H_i$$

es un subgrupo de G

Demostración.

Sean $a, b \in H$ tenemos que existen $i, j \in I$ tales que $a \in H_i$ y $b \in H_j$, usando la hipótesis tenemos que existe $k \in I$ tal que $a, b \in H_k$ como H_k es subgrupo entonces $ab^{-1} \in H_k \subseteq H$, como a, b fueron arbitrarios por el ejercicio anterior se tiene que H es subgrupo de G □



Problema 9

Demuestra que el recíproco del ejercicio anterior es falso. Es decir, construya un grupo G y una familia de subgrupos $\{H_i\}_{i \in I}$ tales que:

$$H = \bigcup_{i \in I} H_i$$

sea un subgrupo de G , pero que no se cumpla que para todos $i, j \in I$ exista $k \in I$ con:

$$H_i \cup H_j \subset H_k$$

justifique cuidadosamente que su ejemplo satisface ambas propiedades

Demostración.

Definimos $H = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, con la suma entrada por entrada es un grupo, donde todo elemento tiene orden 2, esto es fácilmente comprobable, pues nuestro grupo solo tiene 4 elementos y solo 3 diferentes de la identidad:

$$(0, 1) + (0, 1) = (0, 0) \quad (1, 0) + (1, 0) = (0, 0) \quad (1, 1) + (1, 1) = (0, 0)$$

Por tanto podemos definir los subgrupos ciclicos:

$$A_1 = \{(0, 0), (0, 1)\} \quad A_2 = \{(0, 0), (1, 0)\} \quad A_3 = \{(0, 0), (1, 1)\}$$

La union de estos tres subgrupos es un grupo H , pero vemos que la union de cualesquiera dos de ellos tiene cardinalidad 3 por lo que esta union no puede estar contenida en el subgrupo restante. $\square$

Problema 10

Sea G un grupo y sea H un subgrupo de G . defina:

$$C_G(H) = \{g \in G | gh = hg \text{ para todo } h \in H\}$$

Demuestra que $C_G(H)$ es un subgrupo de G

Demostración.

Primero notemos que $e \in C_G(H)$ pues para cualquier $h \in H$ se tiene que $eh = h = he$, ahora vemaos que $C_G(H)$ es cerrado bajo productos sea $g \in C_G(H)$ entonces dado un $h \in G$ se tiene que $gh = hg$ de esto se sigue que $g^{-1}ghg^{-1} = g^{-1}hgg^{-1}$ agrupandod e manera conveniente $hg^{-1} = (g^{-1}g)hg^{-1} = g^{-1}h(gg^{-1}) = g^{-1}h$ como $h \in H$ fue arbitrario se sigue que $g^{-1} \in C_G(H)$ por tanto $C_G(H)$ es cerrado bajo inversos, solo falta ver que $C_G(H)$ es cerrado bajo la operación del grupo, tomemos $a, b \in C_G(H)$ sea $h \in H$ tenemos que $abh = a(bh) = a(hb) = (ah)b = (ha)b = hab$, de forma similar tenemos que $bah = b(ah) = b(ha) = (bh)a = (hb)a = hba$, como h fue arbitrario concluimos que $ab, ba \in C_G(H)$, por tanto $C_G(H)$ es un subgrupo. $\square$

